西南交通大学
Southwest Jiaotong University

# SCAI011112 视觉计算

# 课程概要

计算机科学与技术专业
2025-2026(2)

# 课程QQ群及网站

https://zqyuan.github.io/visualcomputing




**视觉计算2025-2026...**

群号：1090250583

扫一扫二维码，加入群聊

## SCAI011112, 视觉计算

2025 - 2026 (2)

### 课程公告

- 课程作业提交截止时间：待通知
- 半期考试：待通知
- 课程设计报告提交截止时间：待通知
- 期末考试：待通知

### 课程信息

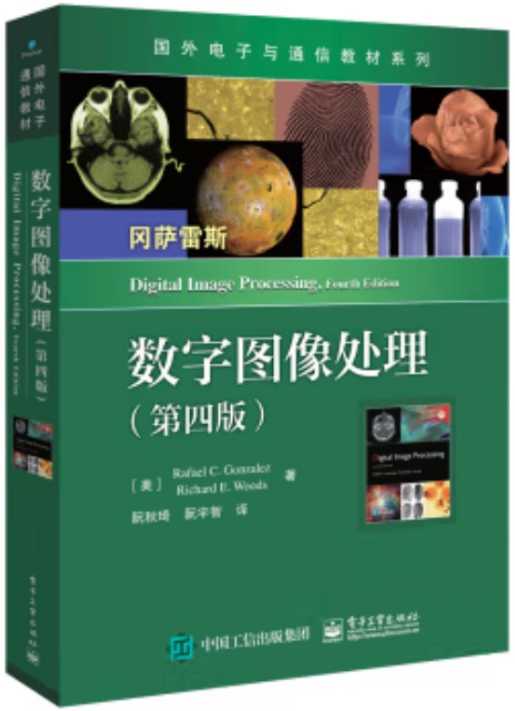
- **授课老师**：袁召全 (zqyuancs@gmail.com)
- **教材 1**：Foundations of Computer Vision, Antonio Torralba, Phillip Isola and William T. Freeman, 2024, the MIT Press
- **教材 2**：数字图像处理（第四版），Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods 著，阮秋琦等译，电子工业出版社
- **上课时间地点 (计算机茅班)**：星期一 6-7节，X30401(犀浦)
- **上课时间地点 (计算机)**：星期一 9-10节，X2316(犀浦)
- **成绩比例**：平时 10%，半期考试 15%，课程设计 25%，期末考试 50%
- **助教**：杨宜璇，Email: 1792100925@qq.com

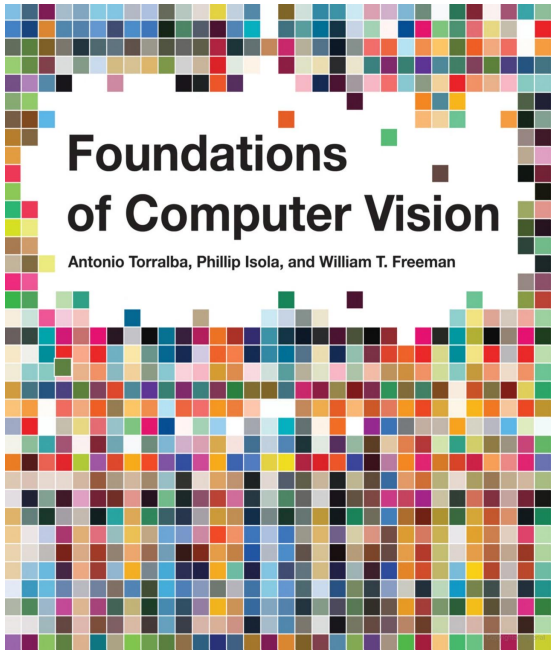
### 课程安排

| 时间 | 主题 | 参考资料 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 数字图像基础 | DIP ch2 | |
| 第2周 | 灰度变换与空间滤波 | DIP ch3 | |
| 第3周 | 频率域滤波1 | DIP ch4 | |
| 第4周 | 频率域滤波2 | DIP ch4 | |
| 第5周 | 彩色图像与视觉挑战 | DIP ch6，FCV ch2、ch3 | |
| 第6周 | 卷积神经网络 | FCV ch24 | |

# 教材及参考书

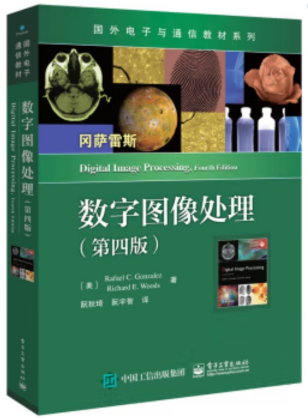
- **数字图像处理（第四版）**，Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods 著，阮秋琦等译，电子工业出版社。
- **Foundations of Computer Vision**, Antonio Torralba, Phillip Isola and William T. Freeman, 2024, the MIT Press.



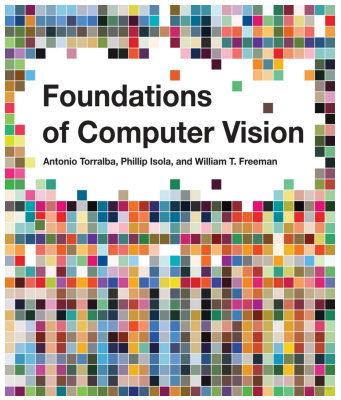



# 课程内容

- **数字图像基础**（DIP ch2）
- **灰度变换与空间滤波**（DIP ch3）
- **频率域滤波**（DIP ch4）
- **彩色图像与视觉挑战**（DIP ch6，FCV ch2、ch3 ）
- **卷积神经网络**（FCV ch24）
- **Transformer**（FCV ch26）
- **表征学习**（FCV ch30）
- **视觉生成**（FCV ch32、ch33、ch34）
- **目标识别基础**（FCV ch50）
- **视觉与语言**（FCV ch51）




**DIP**: Digital Image Processing




**FCV**: Foundations of Computer Vision

# 考核方式

- 期末考试成绩（50%）
- 平时成绩（50%）
  - 平时作业：10%
  - 半期考试：15%
  - 课程设计：25%

# 国内外相关会议和杂志

- **重要国际会议**
  - IEEE International Conference on Computer Vision (**ICCV**)
  - IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (**CVPR**)
  - European  Conference on Computer Vision (**ECCV**)
  - **NIPS**, **ICML**, **MM**, AAAI, IJCAI, ...
- **重要国际期刊**
  - IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (**PAMI**)
  - International Journal of Computer Vision (**IJCV**)
  - IEEE Transactions on Image Processing (**TIP**)
  - IEEE Transactions on Multimedia (**TMM**)
  - IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (**TCSVT**)

# Thank You